

## Feuille de TD n°13

## Calcul matriciel et systèmes linéaires

## CALCUL MATRICIEL

## 1 Exercice – Calculs simples

• ○ ○

Effectuer les opérations suivantes :

1.  $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

2.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$

3.  $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

4.  $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

5.  $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$

6.  $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$

## 2 Exercice – Puissances de matrices I

• ○ ○

Calculer les puissances  $n$ -ième des matrices suivantes :

1.  $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$

4.  $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2.  $B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$

5.  $E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$

3.  $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6.  $F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

## 3 Exercice – Puissances de matrices II

• ○ ○

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. Écrire  $A$  sous la forme  $\alpha I_3 + B$ , où  $B$  est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.
2. Calculer les puissances de  $B$ .
3. En déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .

## 4 Exercice – Puissances de matrices III

• ○ ○

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 

1. Écrire  $A$  sous la forme  $\alpha I_3 + N$  où  $N$  est une matrice nilpotente.
2. En déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .

## 5 Exercice – Commutant d'une matrice

• ○ ○

Trouver l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  qui commutent avec  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

## 6 Exercice – Matrices et suites I

• ○ ○

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  une matrice carrée.

1. Calculer  $A^3$  puis en déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .
2. On considère  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

## 7 Exercice – Matrices de rotation

• ○ ○

On définit, pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , la matrice carrée  $R_\theta$  par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

On dit que  $R_\theta$  est la matrice de rotation d'angle  $\theta$ .

1. Soit  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $R_{\frac{\pi}{2}}v$  et  $R_\pi v$ .
2. De façon générale, si  $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ , calculer  $R_\theta v$ .
3. Soit  $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ , que vaut  $R_\theta R_\varphi$  ?
4. En déduire que pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , la matrice  $R_\theta$  est inversible.
5. Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ , on considère l'application  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = e^{i\theta}z$ .
  - (a) Quelle est cette transformation du plan complexe ?
  - (b) Si  $z = x + iy$ , on écrit  $f(z) = x' + iy'$ . Exprimer  $(x', y')$  en fonction de  $(x, y)$ .
  - (c) Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice  $R_\theta$  sur les vecteurs colonnes de  $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$  ?

**8** Exercice • • •

Peut-on trouver deux matrices  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifiant  $AB - BA = I_n$  ?

**9** Exercice • • •

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifiant  $AB - BA = B$ . Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{Tr}(B^k) = 0$ .

**10** Exercice • • •

Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^tXAY = 0.$$

- Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.
- On note  $E_i$  la  $i$ -ième colonne de la matrice  $I_n$  et  $F_j$  la  $j$ -ième colonne de la matrice  $I_p$ .  
Montrer que  ${}^tE_iAF_j = a_{ij}$ .
- Conclure.

**11** Exercice • • •

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AX) = \text{Tr}(BX).$$

Montrer que  $A = B$ .

**12** Exercice • • •

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On pose  $B = {}^tAA$ .

- Montrer que  $B$  est une matrice symétrique.
- Pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ , calculer les coefficients diagonaux  $b_{i,i}$  de  $B$  et vérifier qu'ils sont positifs.
- Montrer que  $\text{Tr}({}^tAA) \geq 0$  avec égalité si, et seulement si,  $A = 0$ .

## INVERSIBILITÉ

**13** Exercice – Matrices et suites II • • •

On considère les matrices carrées  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$  et  $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ .

- Montrer que  $P$  est inversible et calculer son inverse  $P^{-1}$ .
- Calculer  $B = P^{-1}AP$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $A^n$  en fonction de  $P$ ,  $B$ ,  $P^{-1}$  et  $n$ .
- Calculer  $B^n$  puis en déduire  $A^n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

5. On considère  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles définies par  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 1$  et pour tout entier  $n$ ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

**14** Exercice – Matrices nilpotentes • • •

Soit  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $N^2 = 0$ .

- Montrer que  $N$  n'est pas inversible.
- Montrer que  $I_n + N$  est inversible.

**15** Exercice – Matrices nilpotentes II • • •

Soit  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On suppose qu'il existe un entier  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $N^p = 0$ .

- Montrer que  $I_n - N$  est inversible et donner son inverse.
- Justifier que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

sont inversibles puis donner  $A^{-1}$  et  $B^{-1}$ .

**16** Exercice • • •

$$1. \text{ Soit } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer  $A^2 + A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

$$2. \text{ Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer  $A^3 - A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

**17** Exercice • • •

Soit  $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ . Montrer qu'il existe  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $A^2 = aA + bI_2$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

**18** Exercice • • •

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois matrices carrées non nulles telles que  $ABC = 0$ . Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

**19** Exercice • • •

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB = A + I_n$ .

1. Montrer que  $A$  est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que  $AB = BA$ .

**20** Exercice ●●○

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que la matrice  $I_n + A$  soit inversible. On pose  $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ .

1. Montrer que  $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$ .
2. Montrer que  $I_n + B$  est inversible et exprimer  $A$  en fonction de  $B$ .

## SYSTÈMES LINÉAIRES

**21** Exercice ●○○

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**22** Exercice ●○○

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

**23** Exercice – **Système à paramètre I** ●●○

Soit  $m \in \mathbb{R}$ . Discuter en fonction de  $m$  les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

**24** Exercice – **Système à paramètres II** ●●○

Discuter en fonction de  $a, b \in \mathbb{R}$  les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

**25** Exercice – **Interpolation polynomiale** ●○○

Déterminer un polynôme de  $P$  de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \text{ et } P(10) = 57$$